

Para Casa - 16
2ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Médio

PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
2º ano

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando o desenvolvimento.

- Dados os pontos $A(-1, 2)$, $B(3, -1)$ e $C(0, 4)$, calcule os componentes dos vetores: a) $\vec{AB} + \vec{AC}$ b) $\vec{AB} - \vec{AC}$
- Determine a translação:
 - do ponto $P(-2, 5)$ pelo vetor $\vec{u}(4, -3)$;
 - do ponto $Q(1, 0)$ pelo vetor $\vec{AB}$, sendo $A(2, -1)$ e $B(-1, 3)$.
- O ponto $M(2, -3)$ foi trasladado para $M'(-1, 2)$.
 - Determine os componentes do vetor dessa translação.
 - Aplique a mesma translação ao ponto $N(4, 0)$.
- Desenhe em um plano cartesiano o retângulo de vértices $A(1, 2)$, $B(5, 4)$, $C(6, 2)$ e $D(2, 0)$ e aplique uma translação pelo vetor $\vec{v}(-3, 1)$.
 - Quais são as coordenadas dos vértices da figura $A'B'C'D'$?
 - A nova figura continua sendo um retângulo? Justifique.
- Considere o ponto $P(3, -2)$. Determine as coordenadas da imagem de P após uma rotação, com centro na origem, de:
 - 90° no sentido anti-horário;
 - 180° ;
 - 270° no sentido anti-horário.
- O triângulo ABC tem vértices $A(2, 1)$, $B(5, 1)$ e $C(5, 3)$. Ele sofre primeiro uma rotação de 180° em torno da origem e, em seguida, uma translação pelo vetor $\vec{u}(1, 4)$.
 - Determine os vértices do triângulo obtido após cada uma das duas transformações.
 - O triângulo final é congruente ao triângulo ABC ? Justifique sua resposta.

----- corte aqui -----

Para Casa - 16
2ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Médio

PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
2º ano

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando o desenvolvimento.

- Dados os pontos $A(-1, 2)$, $B(3, -1)$ e $C(0, 4)$, calcule os componentes dos vetores: a) $\vec{AB} + \vec{AC}$ b) $\vec{AB} - \vec{AC}$
- Determine a translação:
 - do ponto $P(-2, 5)$ pelo vetor $\vec{u}(4, -3)$;
 - do ponto $Q(1, 0)$ pelo vetor $\vec{AB}$, sendo $A(2, -1)$ e $B(-1, 3)$.
- O ponto $M(2, -3)$ foi trasladado para $M'(-1, 2)$.
 - Determine os componentes do vetor dessa translação.
 - Aplique a mesma translação ao ponto $N(4, 0)$.
- Desenhe em um plano cartesiano o retângulo de vértices $A(1, 2)$, $B(5, 4)$, $C(6, 2)$ e $D(2, 0)$ e aplique uma translação pelo vetor $\vec{v}(-3, 1)$.
 - Quais são as coordenadas dos vértices da figura $A'B'C'D'$?
 - A nova figura continua sendo um retângulo? Justifique.
- Considere o ponto $P(3, -2)$. Determine as coordenadas da imagem de P após uma rotação, com centro na origem, de:
 - 90° no sentido anti-horário;
 - 180° ;
 - 270° no sentido anti-horário.
- O triângulo ABC tem vértices $A(2, 1)$, $B(5, 1)$ e $C(5, 3)$. Ele sofre primeiro uma rotação de 180° em torno da origem e, em seguida, uma translação pelo vetor $\vec{u}(1, 4)$.
 - Determine os vértices do triângulo obtido após cada uma das duas transformações.
 - O triângulo final é congruente ao triângulo ABC ? Justifique sua resposta.